1. OBJETIVO E NATUREZA DO PROJETO

O projeto é estritamente individual. Cada estudante deverá analisar criticamente uma base de dados legada e os requisitos do sistema existente, propor e justificar a evolução do domínio e dos processos de negócio e implementar uma nova aplicação web funcional. O propósito principal não é copiar tabelas ou apenas construir telas CRUD, mas demonstrar melhorias relevantes, tecnicamente fundamentadas e verificáveis, preservando os dados e as regras de negócio pertinentes.

É obrigatório revisar requisitos existentes e acrescentar requisitos novos, baseados em necessidades justificáveis e boas práticas de desenvolvimento, segurança, integridade, usabilidade e manutenção. As melhorias devem ser efetivamente implementadas e comprovadas por evidências comparativas entre a versão legada e a versão proposta.

Tecnologias obrigatórias: Java; Spring Boot (Spring MVC, Spring Data JPA e Spring Security); banco de dados relacional; JPA/Hibernate; HTML; CSS; Bootstrap; Thymeleaf. O Thymeleaf deverá renderizar dinamicamente dados e formulários ligados aos Controllers. Não poderá ser substituído por outra tecnologia de renderização para cumprir o requisito.

2. REQUISITOS MÍNIMOS DA EVOLUÇÃO

1. Inventariar tabelas, relacionamentos, chaves, campos, regras de negócio, requisitos e problemas do sistema legado.
2. Revisar e justificar identificadores, chaves e nomenclaturas; propor normalização, integridade referencial, restrições, índices apropriados e eliminação de redundâncias quando pertinente.
3. Reavaliar campos de situação/status, seus valores admissíveis e transições válidas, incluindo validação e prevenção de estados inconsistentes.
4. Produzir matriz de rastreabilidade: requisito original → problema/lacuna → requisito revisado ou novo → justificativa → implementação → teste/evidência.

5. Implementar requisitos funcionais novos que tragam valor ao sistema, não apenas mudanças cosméticas; fundamentar também requisitos não funcionais relevantes.
6. Entregar CRUD completo de ao menos uma entidade central, relacionamentos JPA efetivos, validações, tratamento de erros e persistência real.
7. Implementar autenticação e autorização com pelo menos dois perfis de acesso com permissões distintas; proteger operações no servidor, não apenas ocultar elementos na interface.
8. Construir páginas responsivas com Bootstrap e formulários e exibição dinâmica de dados com Thymeleaf.

3. FASES DE CONSTRUÇÃO

Fase	Etapa	Atividades previstas
01	Levantamento e revisão de requisitos	Requisitos legados, lacunas, novas funcionalidades, regras e prioridades.
02	Análise da base legada	Esquema atual, identificadores, status, chaves, índices e inconsistências.
03	Modelagem orientada a objetos	Classes de domínio, responsabilidades e associações.
04	Evolução do modelo relacional	Modelo revisado, normalização, restrições e estratégia de migração.
05	Configuração do Spring Boot	Dependências, pacotes, unidade de persistência e conexão.
06	Persistência com JPA	Entidades, associações, repositories, migrações/scripts.
07	Regras de negócio	Validações, transições de status e CRUD.
08	Backend e rotas	Controllers, fluxos HTTP e tratamento de erros.
09	Autenticação e autorização	Spring Security, dois perfis e proteção de recursos.
10	Interface com Thymeleaf	HTML, CSS, Bootstrap, templates e formulários dinâmicos.

11	Integração full stack	Fluxos completos da interface ao banco.
12	Testes e validação	Requisitos, segurança, integridade e fluxos de erro.
13	Documentação e apresentação	Relatório, repositório, instruções e defesa individual.

4. CRONOGRAMA, ENTREGAS E EVIDÊNCIAS

MARCO	PRAZO	FASES	PRODUTO E VERIFICAÇÃO
1ª entrega	23/10/2026 (sex.)	1–4	Diagnóstico legado, matriz de requisitos revisados/novos, diagrama de classes, modelos original e proposto; justificativas.
2ª entrega	06/11/2026 (sex.)	5–8	Spring Boot executável; banco e scripts; JPA, serviços, Controllers, operações persistidas demonstráveis.
3ª entrega	13/11/2026 (sex.)	9–10	Login e logout, dois perfis com permissões distintas; páginas responsivas e Thymeleaf integrado.
4ª entrega	20/11/2026 (sex.)	11–13	Sistema integrado, testes e evidências, documentação, histórico Git e instruções de execução.
Sustentação Oral	23 a 27/11/2026	Sistema completo	Demonstração e arguição técnica individual; calendário de apresentações a ser definido pelo docente.

Cada entrega deverá ser identificável no repositório individual e acompanhada de demonstração ou evidências objetivas. O docente poderá solicitar explicação ou execução de funções e pequenas verificações práticas nos marcos de acompanhamento.

5. ARTEFATOS OBRIGATÓRIOS

1. Código-fonte e controle de versão
    a. Repositório Git individual contendo o código-fonte completo.
    b. Histórico progressivo de desenvolvimento, com commits que evidenciem a evolução da solução.
    c. Organização do projeto, instruções de instalação, configuração e execução.
2. Modelagem e documentação técnica
    a. Modelo relacional legado, representando a estrutura original do banco de dados.
    b. Modelo relacional evoluído, com as alterações propostas e implementadas.
    c. Diagrama de classes da solução.
    d. Inventário das decisões técnicas, incluindo alternativas consideradas, justificativas e impactos.
3. Testes automatizados
    a. Testes unitários dos componentes e das regras de negócio implementadas.
    b. Verificação de cenários válidos, inválidos e casos-limite.
    c. Registro dos resultados da execução dos testes.
    d. Documentação das funcionalidades não cobertas pelos testes, quando aplicável.
4. Relatório técnico sucinto
    a. Documento contendo:
    b. Problemas identificados na implementação ou na estrutura legada.
    c. Soluções adotadas e respectivas justificativas.
    d. Testes realizados e resultados obtidos.
    e. Limitações conhecidas, riscos residuais e possíveis melhorias futuras.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (10,0 PONTOS)

Critério	Pontos
Análise crítica da base legada e dos requisitos existentes	1,0
Reformulação e implementação de requisitos novos	0,5
Evolução da modelagem relacional e orientada a objetos	0,5
Backend Spring Boot, JPA e regras de negócio	1,0
Autenticação, autorização e segurança	1,0
Interface HTML, Bootstrap e Thymeleaf	0,5
Testes, documentação e reprodutibilidade	1,0
Defesa individual e alteração prática	4,5
TOTAL	10,0

A nota considerará a qualidade e correção da solução, a evidência de evolução do legado e a competência demonstrada. Entrega apenas visual, código não executável, funcionalidades simuladas ou operações sem persistência não satisfazem os requisitos técnicos correspondentes. Os parâmetros de avaliação devem ser aplicados uniformemente, consideradas as regras acadêmicas institucionais.

7. DEFESA TÉCNICA INDIVIDUAL

Na apresentação, o estudante executará a aplicação, demonstrará fluxos completos e justificará decisões de requisitos, modelagem, JPA, segurança e Thymeleaf. O docente poderá selecionar trechos do projeto para explicação e solicitar alteração pontual compatível com os conteúdos ensinados e com o tempo disponível, como validação adicional, restrição de acesso, consulta JPA ou regra de transição de status. A atividade verificará compreensão e capacidade de manutenção, não velocidade de digitação.

Exemplos de questionamentos: justificar um identificador e uma restrição; demonstrar o bloqueio de um status inválido; explicar o lado proprietário de uma associação JPA; comparar permissões entre perfis; apresentar o fluxo Controller–Model–Thymeleaf; demonstrar o antes/depois de requisito novo.

8. INTEGRIDADE ACADÊMICA E GARANTIAS DE JUSTIÇA

O estudante deverá cumprir as regras institucionais e as condições de auxílio, colaboração e uso de ferramentas, inclusive de IA, que forem comunicadas pelo docente. É proibido apresentar trabalho de terceiros como próprio ou utilizar recursos explicitamente vedados. O estudante responde pela compreensão, correção e defesa de todos os componentes entregues, inclusive daqueles produzidos com auxílio permitido.

Histórico Git, verificações progressivas, comparação entre versões e defesa individual constituem evidências complementares de aprendizagem e autoria, mas nenhuma delas, isoladamente, comprova fraude. Suspeitas deverão ser analisadas com critérios transparentes, registros adequados, oportunidade de esclarecimento e observância dos procedimentos institucionais. A mera utilização de IA, se permitida, ou dificuldade pontual de explicação não implica automaticamente irregularidade.

9. CONDIÇÕES DE ENTREGA

O repositório e os documentos devem permitir reprodução do ambiente de avaliação, sem compartilhamento de senhas, tokens ou dados pessoais reais. O estudante deverá providenciar versões e configurações compatíveis com o ambiente previamente informado. Eventuais alterações de prazo, formato, pesos ou condições devem ser comunicadas pelo docente de modo uniforme e com antecedência adequada.